广西贺州三棵树年产50万吨涂料及配套建设项目

岩土工程勘察报告

资质等级：甲　　级

证书编号：B245015689

发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

二〇二六年五月

电话：0778-2300550

广西贺州三棵树年产50万吨涂料及配套建设项目

岩土工程勘察报告

勘察阶段：详细勘察

工程编号：SLXK2026-025

勘察起止时间：2026年5月13日至2026年5月25日

项目序列号：0326051147

提交单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

资质等级：工程勘察专业类（岩土工程（勘察）甲级）

资质证书编号：B245015689

法定代表人：颜　丹

技术负责人：阮成清

审　定　人：阮成清

审　核　人：郑　义

项目负责人：贺　瑞

专业技术负责人：莫家里

报告编写人：颜康

提交日期：2026年5月25日

勘察资质证书

工程勘察资质证书

企业名称：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

详细地址：广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇龙江社区建设屯安置区 L-1 栋 1~2、4~9 号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91451200MA5KB8BP02　法定代表人：颜丹

技术负责人：阮成清　职　　称：高级工程师

注册资本：1300万元　经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号：B245015689　有效期至：2028年05月31日

资质类别及等级：

工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级
工程勘察劳务类工程钻探
工程勘察专业类岩土工程（设计）乙级
工程勘察专业类工程测量乙级
******

发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2024 年 12 月 11 日

统一社会信用代码
91451200MA5KB8BP02 (1-1)

营业执照

(副 本)

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　颜丹

经营范围　许可项目：建设工程勘察；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；测绘服务；水利工程质量检测；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；建筑劳务分包；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；不动产登记代理服务；公路水运工程试验检测服务；消防技术服务；工程造价咨询业务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；环境保护监测；节能管理服务；水文服务；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水资源管理；社会稳定风险评估；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；土地调查评估服务；土地整治服务；安全咨询服务；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　壹仟叁佰万圆整

成立日期　2016年03月04日

住　　所　广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇龙江社区建设屯安置区L-1栋1~2、4~9号

登记机关　河池市宜州区市场监督管理局

2025 年 04 月 21 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

营业执照

接收证明

贺 F 建勘凭字〔 2026〕 第 16357 号

广西贺州三棵树年产 50 万吨涂料及配套建设项目项目已于 2026 年 05 月 11 日进行勘察现场报告(其中报告的钻探时间是: 2026 年 05 月 13 日-2026 年 05 月 19 日)，完成工作量：12 个钻孔，总进尺：137.0（m)，项目负责人是：贺瑞，编录员是：颜康(编录 20010195)，描述员是：董二弟(描述 250200554)，特此证明。

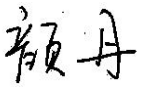
接收报告单位：平桂区住房和城乡建设局

2026 年 05 月 25 日

企业法定代表人声明

本人郑重声明：

本单位此次出具的勘察报告及其附件材料的全部内容是真实准确的。我知道报送虚假的资料是严重的违法行为，此次报送的勘察文件及其附件材料如有虚假，本单位及本人愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。

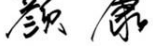
单位法定代表人：颜丹 

2026 年 5 月 25 日

编录人、记录人声明

我们郑重声明：

我们在此次工程勘察过程中，布孔数量、深度、位置、孔距、取样等均满足勘察纲要的要求，出具的原始记录的全部内容是真实准确的。我知道报送虚假的资料是严重的违法行为，此次报送的原始记录如有虚假，我们愿接受吊销上岗证书的处罚，并愿接受住房和城乡建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。

编录人：颜　康　　 

记录人：董二弟　　 

2026 年 5 月 25 日

目 录

1 前言 7

1.2 勘察目的和任务要求 9

1.3 依据的技术标准 11

1.4 勘察等级 12

1.5 勘察工作布置和工作量 12

1.5.1 勘察工作布置 12

1.5.2 勘察方法 13

1.5.3 工作量完成情况 16

2 场地工程地质条件 17

2.1 自然地理、气象及水文 17

2.2 区域地质构造与地震 18

2.3 场地地形地貌及周边环境 19

2.4 场地岩土层分布及其性质 19

2.5 岩土参数的分析和选定 21

2.5.1 岩土参数的统计分析 21

2.5.2 岩土参数的确定 21

2.5.2.1 标准贯入试验统计分析 21

2.5.2.2 动力触探试验成果统计分析 22

2.5.2.3 室内试验统计分析 22

4.1.4 岩土参数建议值 22

2.6 场地地表水和地下水特征 23
2.6.1 场地地表水特征 23
2.6.2 场地地下水特征 23
3 岩土工程分析和评价 24
3.1 场地稳定性及适宜性评价 24
3.2 地震效应分析评价 24
3.2.1 地震设防烈度及场地类别 24
3.2.2 场地地震稳定性能和抗震地段划分 25
3.3 特殊性岩土评价 26
3.3.1 填土评价 26
3.3.2 膨胀土评价 26
3.3.3 红黏土评价 27
3.4 不利的埋藏物评价 27
3.5 不良地质作用评价 28
3.6 场地地表水和地下水评价 28
3.6.1 地表水评价 28
3.6.2 地下水和地基土腐蚀性评价 28
3.6.3 地下水对特殊性岩土的影响 29
3.6.4 地下水对不良地质作用的影响 29
3.6.5 地下水对环境的影响和控制措施 30
3.7 岩土体工程性质评价和地基均匀性评价 30
3.7.1 岩土体工程性质评价 30
3.7.2 地基均匀性评价 30

4 地质条件可能造成的工程风险.....31

5 场地与地基稳定性和适宜性评价.....31

6 地基基础分析评价.....32

6.1 天然地基评价 32

6.1.1 基底土岩组合.....32

6.1.2 天然地基可行性分析及基础形式选择.....32

6.1.3 天然地基设计与施工可能遇到的风险及防治措施.....33

6.2 地基处理 34

6.2.1 地基处理的必要性和处理方法的适宜性.....34

6.2.2 地基处理方法和范围的建议.....35

6.2.3 地基处理设计施工可能遇到的风险及对环境的影响.....36

7 基坑工程分析评价.....37

7.1 基坑安全等级 37

7.2 基坑开挖稳定性评价 37

7.2.1 基坑周边边坡高度及岩土组合.....37

7.2.2 基坑边坡各岩土参数及稳定性分析.....38

7.2.3 基坑抗渗流、抗隆起稳定性分析.....38

7.3 基坑支护方案分析与建议 39

7.5 地下水对基坑开挖的影响和控制措施 40

7.5.1 地下水对基坑开挖的影响.....40

7.5.2 污水处理站及事故池抗浮.....40

7.5.3 工程降排水.....42

7.5.4 地下水对地下建（构）筑物使用的影响.....42

7.6 地质条件可能造成的基坑工程风险及防治措施 43

7.7 基坑工程施工阶段的环境保护和监测 46

8 地基变形特征和沉降变形预测.....46

9 质量检验和监测.....47

10 施工对周围环境的相互影响和防治措施..... 47

11 结论和建议..... 48

11.1 结论 48

11.2 建议 49

附表：

1 勘探点一览表 ……1 页

2 地层统计表……2 页

3 标准贯入试验成果表……1 页

4 重型圆锥动力触探试验成果表……1 页

5 土工试验报告……1 页

6 胀缩试验报告……1 页

7 土的易溶盐报告……1 页

8 三轴试验报告……4 页

9 各主要土层物理指标统计表 ……1 页

附图：

1 勘探点平面布置图……4 张

2 工程地质剖面图……8 张

3 钻孔柱状图……12 张

附照片：

1 场地及工作照片……3 页

1 前言

1.1 工程概况

拟建广西贺州三棵树年产 50 万吨涂料及配套建设项目位于广西贺州市平桂区旺龙大道西北侧与萌渚大道西南侧交汇区域，其交通位置图详见图 1.1-1。规划总用地面积约 106797.13m^2。本批次建设项目主要为环保配套设施，包括：环保设施存放间地上 1 层，占地面积为 165.00m^2，基础埋深暂定为 1.00m,结构类型为混凝土框架结构；污水处理站地上 1 层，局部 2 层，另含地下水池 1 个，占地面积为 410.40m^2，基础埋深暂定为 4.50m，结构类型为混凝土框架结构；1#固废与 2#固废楼地上 1 层，占地面积为 594.00m^2，基础埋深暂定为 1.8m，结构类型为门式钢架轻型钢结构；事故池占地面积为 189.00m^2，基础埋深暂定为 3.5m，结构类型为地下混凝土水池，平面布置详见《建筑物与勘探点平面布置图》。



图 1.1-1 项目交通位置图

其基础埋深等设计参数见下表 1.1-1。

拟建建筑物工程特性表 **表 1.1-1**

建（构）筑物名称	设计正负零标高暂定（m）	层数	抗震设防类别	占地面积（m^2）	结构类型	基础埋置深度约（m）
环保设施存放间	148.50	1F	丙类	165.0	混凝土框架结构	-1.0
污水处理站	153.50	1F/2F	丙类	410.4	混凝土框架结构	-4.5
1#固废、2#固废	153.50	1F	丙类	594.0	门式钢架轻型钢结构	-1.8
事故池	145.00	0F	丙类	189.0	地下混凝土水池	-3.50

本工程项目由广西贺州市矿投智科碳酸钙开发有限公司（以下简称建设单位）承建，受建设单位委托，我公司对拟建项目场地进行详细阶段的

岩土工程勘察。

1.2 勘察目的和任务要求

本次勘察为一次性详细勘察，其目的为：详细查明建筑场地的水文地质条件及工程地质条件，提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议，为基础设计和施工提供岩土工程资料和依据。本次岩土工程勘察的主要任务要求是：

1）搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点，基础形式、埋置深度，地基允许变形等资料。

2）查明不良地质作用的成因、类型、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案建议，并评价场地的稳定性和适宜性。

3）查明建筑场地内岩土层的类型、深度、分布、工程特征，分析评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

4）查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的地下埋藏物。

5）查明对工程有影响的地下水位埋藏条件及分布特征，分析地下水对工程的影响，提供地下水位及其变化幅度，评价地下水和土对建筑材料的腐蚀性。

6）分析建筑场地土的地震效应，划分建筑场地土层类型，提供建筑场

地类别和评价建筑场地地震稳定性能，进行建筑抗震地段划分并提出相应的抗震措施建议。

7）对地基基础方案进行分析和论证，提出经济合理的方案。

采用天然地基方案时，提出持力层和基础埋深的建议，进行承载力、沉降的分析和验算；

采用桩基方案时，提出可选的桩型、桩端持力层，评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响，并提供桩的极限侧阻力标准值及桩的极限端阻力标准值；

采用地基处理方案时，提出地基处理方案的建议，并提供地基处理设计和施工所需的岩土特性参数。

8）对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征。

9）查明与基坑（槽）开挖有关的地质条件，进行基坑（槽）稳定性分析并判断其稳定性，预测可能的破坏模式，提出基坑（槽）开挖与支护方法的建议，提供相应的岩土参数；提出地下水控制措施建议，提供相关水文地质参数；当存在抗浮需要时进行抗浮评价并提出抗浮设防水位、抗浮措施建议及抗浮设计所需参数。

10）分析地质条件可能造成的工程风险和施工可能遇到的地质问题及工程与周围环境的相互影响，提出防治措施和监测建议。

1.3 依据的技术标准

1）勘察合同、建（构）筑物地基岩土工程勘察任务委托书和设计总平布置图；

1）《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）；

2）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001[2009 年版]）；

3）《岩土工程勘察规程》（DBJ/T 45-066-2026）；

4）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

5）《岩溶地区建筑地基基础技术规程》（DBJ45/003-2026）；

6）《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024 年版）；

7）《膨胀土地区建筑技术规程》（DB45/T396-2022）；

8）《膨胀土地区建筑技术规范》（GB50112-2013）；

9）《建筑基坑支护技术规范》（DBJ/T45-065-2018）；

10）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

11）《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ 476-2019）；

12）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

13）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；

14）《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS 99:98）；

15）《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

16）《岩土工程勘察安全标准》（GB50585-2019）；

17）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

18）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

19）《工程测量标准》（GB50026-2020）；

20）《工程测量通用规范》（GB55018-2021）；

21）参考资料《工程地质手册》第五版。

1.4 勘察等级

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）（2009 年版）第 3.1 节规定，结合本工程实际情况，岩土工程勘察分级见表 1.4-1：

岩土工程勘察分级表 **表 1.4-1**

项目名称	分级情况	依据标准
工程重要性等级	最高楼层为 2F，三级工程（后果不严重）	第 3．1．1 条
场地等级	地形地貌较复杂，二级场地（中等复杂场地）	第 3．1．2 条
地基等级	场地岩土分布不均匀，性质变化较大，二级地基（中等复杂地基）	第 3．1．3 条
岩土工程勘察等级	乙级	第 3．1．4 条

1.5 勘察工作布置和工作量

1.5.1 勘察工作布置

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 版）、《岩土工程勘察规程》（DBJ/T 45-066-2026）及对场地地质条件的初步分析，沿拟建筑物角点及重要位置等布置孔位，其中基坑外侧地质资料通过调查获取。本次勘察共布置 12 个钻孔，钻孔编号为 ZK1～ZK12，孔距约 12.5～30.0m，孔深 7.40～13.80m。其中 12 个钻孔为控制性钻孔，占钻孔总数的 1/3 以上，控制性钻孔深度满足场地和地基稳定性分析、变形计算的要求；其中 11 个钻孔为技术孔，占钻孔总数的 1/2 以上，在技术孔中取土样或做原位测试。

勘探孔深度应能控制地基主要受力层，当基础底面宽度不大于 5m 时，勘探孔的深度对条形基础不应小于基础底面宽度的 3 倍，对单独柱基不应小于 1.5 倍，且不应小于 5m，当基底下存在松软土层、厚层填土和可液化土层时，勘探孔深度应适当加深。若采用桩基础，桩端进入较完整石灰岩不少于 5.0m。

1.5.2 勘察方法

本次勘察以收集区域地质资料、野外地质测绘和调查为基础，采用钻探、标准贯入试验、动力触探试验及采取试样进行室内试验等综合方法进行勘察，对拟建场地工程地质条件进行综合分析评价。

1）平面地质调查

采用踏勘、工程地质调绘等方法，调查以 1:1000 地形图为底图，调查范围沿场地周边控制线外扩不少于 200m，采用穿越和探索法进行调查，重点查明场地内及周边的岩性、地形、地貌及不良地质作用等，调查面积约 0.5km^2。

2）钻孔定位和高程测量

钻孔定位工作执行《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）中有关规定；采用经检查、校正合格的中海达 GPS-F60 按设计孔位坐标进行钻孔定位，并记录钻孔坐标及测量孔口高程；陆域钻孔平面位置允许偏差为 $^{+0.25m}_{0}$，高程允许偏差为±0.05m；水域钻孔平面位置允许偏差为 $^{+1.0m}_{0}$，高程允许偏差为±0.10m。

本次共测放勘探点 12 个，各勘探钻孔孔口坐标及高程根据建设单位提供的控制点采用 GPS 进行引测获得，各控制点详见表 1.5.2-1。

引测点基本情况一览表 **表 1.5.2-1**

控制点	X 坐标	Y 坐标	高程（m）
K1	2716843.209	545003.855	153.52
K2	2716953.630	545155.514	151.37
注：1.控制点采用国家 2000 坐标系，1985 国家高程基准；2.控制点距离场地较远，故未能在平面图中标识出来。			

3）钻探：本次勘察使用 XY-200 型钻机进行施工，土层钻进方法为锤击、冲击、回转、泥浆护壁或套管跟进钻进，基岩采用合金或金刚石钻头清水回转钻进。钻探操作的具体方法按现行标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）进行。

4）原位测试：

⑴标准贯入试验：使用导向杆自动脱钩自由落锤法，锤的质量 63.5kg，落距 76cm。标准贯入器外径 51mm，内径 35mm，记录贯入 30cm 的锤击数，标贯试验前清除孔底残土。标准贯入试验击数作为评价岩土层力学特性的依据之一。

⑵重型动力触探试验：试验采用的触探头直径 74mm，锥度 60°，探杆直径采用φ42mm，穿心锤质量 63.5kg，自动脱钩方式，自由落距 76cm。现场测试时，记录每打入 10cm 的锤击数为重型动力触探击数 $N_{63.5}$，遇密实碎石土层或风化岩，当连续三次 $N_{63.5} > 50$ 击时，终止试验。钻机配合进行测试，测试符合规范要求，重型动力触探试验击数作为评价岩土层力学特性

的依据之一。

4）取样：对于红黏土采用薄壁取土器采取，其规格尺寸符合规范要求，取土样品质量等级为Ⅰ级；岩样及扰动样直接从岩芯中凿取。地下水样采取洁净无色样瓶放置钻孔一定深度采取水样。所有岩、土试样取出后即装入样筒采用密封胶密封并贴上标签，并在规定时间内送到土工试验室。

5）室内试验：对黏性土样进行物理力学常规项目试验，项目包括天然密度、含水量、固结试验、压缩试验、膨胀试验等；对水样进行水质分析检测；对岩样进行饱和单轴抗压试验。

6）封孔处理：勘探工作完成后，除需要进行水位观测等特殊性要求的钻孔外应对钻孔进行及时回填处理，钻孔土芯对钻孔进行回填，并按规范要求分层夯实，回填土的密实度不宜小于天然土层，对岩溶发育、场地地基有多层含水层的勘探孔，应采用水泥砂浆进行灌填。需要保留的钻孔应设置防护装置。

7）质量安全措施：

⑴外业安全和质量措施：①钻探施工前，由勘察项目负责人带领作业人员对勘探现场进行危险源识别，并由勘察项目负责人对勘探作业人员进行技术、环境保护、职业健康和安全交底，交代勘探现场作业人员采取保护生态环境、预防场地污染的措施和安全生产措施等。②外业钻探过程中，现场勘察人员严格执行现行技术标准和我公司的有关规定及管理制度，做好各项外业工作。现场钻探记录及编录均由经过专业培训的描述员及编录

员或工程技术人员承担，按《广西工程勘察设计行业监管平台》要求完成钻探记录、编录工作。③勘探设备、取样器、原位测试和试验仪器设备保持正常使用状态，测试和试验仪器均在标定的有效期内使用。④钻探、取样、测试、记录、编录均按勘察纲要及有关规程要求进行。

⑵内业质量措施：①土工试验采用 Yisoft 数据采集及处理系统进行数据自动采集及自动处理。②内业资料整理及报告编制严格按照现行技术标准及强制性条文和勘察技术要求进行，报告严格执行三级校审，做到资料齐全、内容丰富、依据充分、评价合理、结论准确、建议可行。

⑶勘探、取样和原位测试、室内试验等的原始记录、影像资料和工程勘察报告均归档保存。

1.5.3 工作量完成情况

本次勘察采用 GY-200 型 1 台，野外工作自 2026 年 05 月 13 日开始，至 2026 年 05 月 17 日完成外业工作，历时 5 天。所完成的工作满足本次勘察质量要求，累计完成主要勘探工作量见下表 1.7-1，详细工作量完成情况详见附表 1《勘探点一览表》。

完成的主要勘探工作量统计表 **表 1.5.3-1**

外业部分				内业部分			
序号	项目名称	单位	数量	序号	项目名称	单位	数量
1	工程地质调绘	Km^2	0.5	1	土常规试验	组	8
2	钻孔测放	个	12	2	土的易溶盐试验	组	2
3	完成钻孔	个	12	3	土的三轴试验	组	8

外业部分				内业部分			
序号	项目名称	单位	数量	序号	项目名称	单位	数量
4	完成进尺	米	137	4	胀缩试验	组	8
5	标准贯入试验	次	8				
6	重型动力触探试验	米	3.0				
7	土样	组	8				

2 场地工程地质条件

2.1 自然地理、气象及水文

平桂区属亚热带季风气候区，光热丰富，雨量充沛，温凉合度，寒暑适宜。夏长冬短，季节分明；春涝秋旱，雨水不均。春迟秋早，冬季霜雪，雨热同季，冬干春湿。年平均日照 1628.8 小时，平均气温 19.6℃，极端最高气温 38.8℃，极端最低气温 - 3.7℃；年平均降水量 1530.1 毫米，年最大降水量 2371.4 毫米，最小降水量 1091 毫米；无霜期 322 天。

平桂区境内水资源丰富，年均一个流量以上的河流 17 条，思勤江、珊瑚河为桂江一级支流，富江为西江一级支流，均属珠江流域的西江水系，河流总长 418，7 公里，流域面积 3261 平方公里，年平均径流量 25.3 亿立方米，其中多年平均地表水径流量 17.45 亿立方米。境内众水分流，但分布不均，形成四周高、中间低的钟山盆地，局部性的旱涝灾害常常发生。

境内的地下水主要分为上层滞水、潜水(孔隙裂隙水)和岩溶水三类，上层滞水距地表比较浅，埋藏深度小于 10 米，易于开挖，一般水量不大。潜水埋藏深度普遍在 10 米以下，水量也较丰富，且受季节性影响小，是农村

常见的饮用水源也是工业用水的部分水源。岩溶水常以泉为它的主要排泄方式。地下水分布普遍，水量充沛。地下水径流 量 0.58 亿立方米，最枯流量约 1．6 立方米/秒。

2.2 区域地质构造与地震

根据区域地质资料，平桂区及其邻区，在距今大约四亿年以前是一片汪洋大海，沉积了早古生界寒武系等地层，随后产生了加里东期地壳构造运动，使地槽褶皱回返并上升为陆地，距今约四亿年，海水侵入使该地区成为陆表海，沉积了晚古生界泥盆、石炭及二叠系地层。距今约 2.25 亿年左右，发生了强烈的印支期遣山运动，并伴有岩浆岩的侵入，本区地壳再次上升为陆地，从而结束了海相的沉积，距今约 1.8 亿年，区内在印支期的凹陷盆地内有中生界下侏罗系的湖泊相地层沉积。在此期间及其后燕山其构造活动频繁，并伴随有大规模的岩浆侵入活动，花山、姑婆山的花岗岩体，即在此期形成。区域主要沉积有泥盆系、下石炭统及第四系地层。

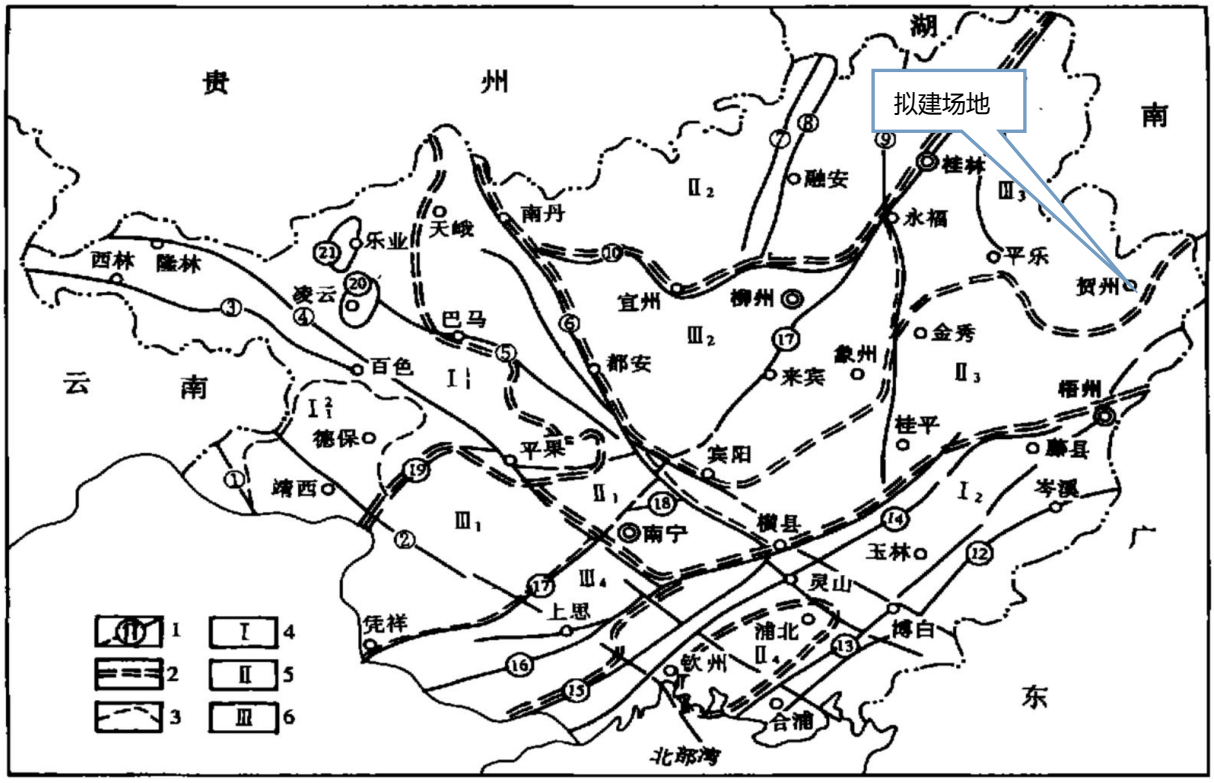


图 2.2-1 勘察区构造纲要图

根据《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024 版）和《中国

地震动参数区划图》（GB18306-2015），贺州市设计地震加速度值为 0.05g（对应抗震设防烈度为 6 度），总体上，贺州市区域地质条件较稳定，地震危险性较小。

2.3 场地地形地貌及周边环境

拟建场地位于平桂区萌渚大道与旺龙大道交汇处,地貌上属于侵蚀溶蚀地貌区河流阶地亚区，拟建场地地面起伏较大，勘察钻孔实测标高 145.13～154.43m，拟建环保设施存放间西侧约 5.0m 为挡土墙，北侧和东侧紧连厂房，南侧约 1.0m 为蓄水池（蓄水池深度约为 1.0m）；拟建污水处理站北侧约 20.0 米为挡土墙，西南侧为一间临时物品存放间，东侧为空地，南侧约 1.0 米为围栏空地；拟建 1#固废和 2#固废北侧约 20.0m 为挡土墙，东侧和南侧约 1.0 米为围栏空地；拟建事故池四周为植被草坪空地。

根据野外调查，勘察期间场地控制线范围内未见有架空线路、地下管线及地下光缆标识等对本工程有影响的地下埋藏物。但拟建环保设施存放间南侧有一管道通过，管径约为 110mm，管道埋深不详。施工开挖前应进行专项调查。避免造成财产损失。

2.4 场地岩土层分布及其性质

根据地面地质调查，钻探揭露和试验等资料综合分析，场地地层岩性自上而下为第四系人工成因的素填土（Q_4^{ml}），第四系全新统残积层红黏土（Q_4^{el}），依钻探揭露，场地地基土层自上而下详细叙述如下：

素填土①（Q_4^{ml}）：黄褐色，灰黑色，稍湿，主要由淤泥质粉土和黏性

土及少量混凝土组成，局部夹杂碎石，整体松散，部分稍密，近十年堆积，由附近河道开挖堆积形成，未完成自重固结。该层场地内 12 个钻孔均有分布，揭示层厚为 0.30～7.70m，平均厚度为 4.95m，层顶标高 145.13～154.43m，层底标高 138.53～150.33m，该层进行重型动力触探试验 3.0m，实测锤击数 $N_{63.5}$=1.00～7.00 击/10cm，平均值 $\overline{N}_{63.5}$=3.20 击/10cm。修正后锤击数 $N_{63.5}$=1.00～6.70 击/10cm，平均值 $\overline{N}_{63.5}$=3.10 击/10cm，标准值 $N'_{63.5}$=2.70 击/10cm。

红黏土②（Q_4^{el}）：褐黄色，稍湿，硬塑状态，主要由高岭石和赤铁矿及少量蒙脱石和石英组成，干强度中等，韧性中等，无摇震反应。该层场地内 12 个钻孔中均有分布，揭示层厚为 5.30～9.10m，平均厚度为 6.47m，层顶标高 138.53～150.33m，层底标高 132.33～144.43m。

该层取土样 8 组做土工试验，液性指数 I_L=0.08～0.29，平均值 $\overline{I}_L$=0.18 硬塑状态；压缩系数 a_{1-2}=0.18～0.28MPa-1，平均值 $\overline{a}_{1-2}$=0.23MPa-1，中等压缩性；孔隙比 e=0.93～1.06，平均值为 $\overline{e}$=0.99。

该层做标准贯入试验 8 段次，实测锤击数 N=8.00～13.00 击/30cm，平均值为 $\overline{N}$=10.80 击/30cm，修正后的锤击数 N=7.60～11.00 击/30cm，平均值为 $\overline{N}$=9.30 击/30cm，变异系数为 0.132，标准值 N′=8.50 击/30cm。

以上土层的分布情况见工程地质剖面图及附表《地层统计表》。

2.5 岩土参数的分析和选定

2.5.1 岩土参数的统计分析

本次勘察通过现场原位试验及取土样进行室内土工试验等方法，综合评价各岩土层的物理力学性质。各岩土层的试验方法选择得当，操作过程和样品质量均符合规范要求。

各土层的物理力学指标详见《土层主要物理力学性质指标统计表》《标贯试验成果统计表》《重型圆锥动力触探试验成果统计表》。岩土体主要物理力学指标按国标《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009 年版）有关要求进行数理统计，并提供各岩土层物理力学指标的范围值、平均值、标准值和变异系数。统计结果表明：所有试验数据除素填土外，变异系数均小于 0.30，岩土层划分较合理，各测试数据较准确、可靠。统计结果详见附表及《标贯试验成果统计表》《重型圆锥动力触探试验成果统计表》等。

注：素填土①动探击数变异性较大主要由土体杂质含量、均匀性差引起的。

2.5.2 岩土参数的确定

2.5.2.1 标准贯入试验统计分析

根据现场标准贯入试验数据统计结果，以《岩土工程勘察规程》（DBJ/T45-066-2026）附录 A 作为重要的参考依据，结合我公司勘察经验，查表计算各岩土层承载力特征值 f_{ak}，结果见表 2.5.2.1-1：

标准贯入试验统计成果计算的承载力特征值　　表 2.5.2.1-1

岩土层	标贯修正击数标准值 N（击/30cm）	承载力特征值 f_{ak}(kPa)
红黏土②	8.50	212.5

2.5.2.2 动力触探试验成果统计分析

根据现场动力触探试验数据统计结果，以《岩土工程勘察规程》（DBJ/T45-066-2026）附录 A，作为重要的参考依据，结合我公司勘察经验，查表计算各岩土层承载力特征值 f_{ak}，结果见表 2.5.2.2-1：

重型动力触探试验统计成果计算的承载力特征值 表 2.5.2.2-1

岩土层 及编号	动探修正击数标准值 $N_{63.5}$（击/10cm）	承载力特征值 f_{ak}(kPa)
①素填土	2.70	108.0

2.5.2.3 室内试验统计分析

根据室内土工试验数据统计结果，根据《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T45-066-2018）附录 C，结合我公司地区经验，查表计算各岩土层承载力特征值 f_{ak}，结果见表 2.5.2.3-1：

土工试验统计成果计算的承载力特征值 表 2.5.2.3-1

岩土层 及编号	天然含水率 平均值 w(%)	含水比 标准值 aw	液塑比 标准值 Ir	承载力特征值 fak（kPa）
②红黏土	35.05	0.64	1.67	240

4.1.4 岩土参数建议值

根据室内土工试验、现场原位测试，并结合地区经验，场地主要岩土层参数建议值如表。

主要岩土层物理力学指标参数建议值 表 2.5.2-4

地层名称	天然含	天然	孔隙	三轴（天然）	抗压强	压缩	压缩	承载力

				黏聚力 C_k (kPa)	内摩擦角 Φ_k (度)				
素填土①	--	18.6*	1.2*	7*	15*	--	--	--	100
红黏土②	35.05	18.7	0.99	53.52	18.82	--	0.23	8.65	210
注：1、“*”为经验值；2、因素填土①未经系统压实，黏聚力及内摩擦角、压缩模量综合现场原位测试结果及相关经验提供。									

2.6 场地地表水和地下水特征

2.6.1 场地地表水特征

本次勘察期间为丰水期，场地内及周边未见有污染源，勘察场地范围内无地表水分布。

2.6.2 场地地下水特征

本次勘察未钻遇地下水，推断场地内地下水主要为赋存和运移于场地素填土层中的上层滞水和赋存和运移红黏土②底部及石灰岩层中的孔隙水。

勘察期间，上层滞水补给来源为降雨及周边居民生活用水，排泄方式主要为向下渗透及顺地势由高至低侧向渗透或以蒸发形式排泄。年水位变幅 0.5～2.0m。

孔隙水主要赋存和运移石灰岩层中，补给来源主要为相邻场地同一含水层的侧向补给，勘察期间未钻遇地下水。

场地内分布的红黏土②弱透水层，为相对隔水层，场地内地表水体及上层滞水与孔隙水基本无水力联系。

本次勘察范围内岩土种类较多，本次勘察未做岩土层渗透试验，根据我司在附近场地及贺州当地勘察经验，各岩土层的渗透系数（k）值建议按

表 2.6.2-1 采用。

各岩土层渗透系数建议表 **表 2.6.2-1**

岩土层	渗透系数（m/d）	透水性评价
素填土①	1.50	中透水
红黏土②	0.005	微透水

3 岩土工程分析和评价

3.1 场地稳定性及适宜性评价

根据区域地质资料，拟建场地及附近不存在活动性断裂，场地地势总体较平缓、开阔，场地内其他地段及邻近区域未见有崩塌、滑坡、泥石流等不良地质作用；场地未见有开采活动，不会发生采空区地质灾害，场地稳定性相对较好。勘探过程中未发现有隐伏的古河道、墓穴、孤石、地下空洞、防空洞及临空面等对工程不利的地下埋藏物。但拟建场地表部分布软弱填土厚度较大，且主要成分为淤泥质粉土，对软弱土分布地段地基稳定性较差，经过对软弱土进行地基处理后，场地与地基的稳定性较好，场地较适宜拟建物建设。

3.2 地震效应分析评价

3.2.1 地震设防烈度及场地类别

按《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008），拟建项目属标准设防类（丙类），结构设计应严格按标准设防类标准进行设防。按照《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）(2024 年版)中附录 A 和《中国地震动参数区划图》GB18306-2015。贺州的设计地震分组为第一组，抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g。

拟建场地地势平坦 ,按根据《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010(2024 年版）表 3.2.1-1 结合我公司经验估算：素填土①为软弱土，红黏土②为中硬土，各土层剪切波速经验值如下表：

各土层剪切波速值表 **表 3.2.1-1**

岩土层名称及编号	剪切波速（m/s）	平均剪切波速（m/s）	岩土类型
素填土①	90～110	100	软弱土
红黏土②	270～320	300	中硬土

依据《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）(2024 年版)第 4.1.5 和第 4.1.6 款，根据经验覆盖层厚度按照 20 米计，计算钻孔的等效剪切波速（各孔按现地面标高下各土层进行计算）及场地类别划分见表 3.2.1-2：

钻孔等效剪切波速及场地类别划分表 **表 3.2.1-2**

建筑场地	孔号	等效剪切波速 Vse（m/s）	计算厚度（m）	场地类别
污水处理站	ZK3	219.9	20	Ⅱ
1#固废 2#固废	ZK5	232.6	20	Ⅱ

根据上表分析，场地属Ⅱ类建筑场地，场地土类别为中硬土。按贺州市望高镇的设计地震分组为第一 组，抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g。Ⅱ类场地设计特征周期为 0.35s，根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）第 6.0.12 条规定，拟建建筑抗震设防分类为标准设防类（丙类）。

3.2.2 场地地震稳定性能和抗震地段划分

拟建场地内及周邻区域无全新活动性断裂通过，也未发现隐伏断裂，场地内及周边未发现滑坡、崩塌等不良地质现象。拟建场地较为开阔，场

地不处于条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石和强风化岩石陡坡、河岸、边坡边缘等不利地段。场地内无饱砂土、粉土及软土分布。因此基础设计和施工不存在砂土、粉土液化及软土震陷的影响，也不存在横向扩展、崩塌和滑坡等不良地质作用；拟建场地分布素填土①回填时间近 10 年，地震时出现震陷的可能性小。下部岩土层相对较稳定。综合评价拟建工程场地地震稳定性能相对稳定。根据国标《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010，2024 年版）中 4.1.1 条，综合划分：拟建场地属于建筑抗震一般地段。

3.3 特殊性岩土评价

本场地的特殊性岩土为素填土和红黏土，现分别评价如下：

3.3.1 填土评价

素填土：该层基本全场地分布，层厚 0.30～7.70m，填筑时间近 10 年，回填时未经专门碾压，稍具有湿陷性、自重压密及低强度、高压缩性及渗透不均匀性、土质均匀性及密实性差，为欠固结土，垂直向自立稳定性差，未经处理不得作为基础持力层。

3.3.2 膨胀土评价

根据 《膨胀土地区建筑技术规程》(DB45/T 396-2022)第 5.1.2 条，黏土②其成因类型属于 B 类。根据第 5.1.4、第 5.3.1 条、《胀缩统计表》统计数据，场地膨胀土判断如表 3.3.2-1：

场地膨胀土判定表 **表 3.3.2-1**

岩土名称及	自由膨胀率	胀缩总率	自由膨胀	是否	相对膨胀率	膨胀土

编号	δ_{ef}（%）	δ_{xs}（%）	率界限值	膨胀土	δ_{xep50}（%）	胀缩性等级
红黏土②	23.88	1.81	＜30	否	0.13	弱

由《广西膨胀土地区建筑勘察设计施工技术规程 》表 2 大气影响深度及大气影响急剧层深度，该区场地为二类场地，红黏土②，大气影响深度为 6m，大气影响急剧层深度为 1.5～2.0m。

3.3.3 红黏土评价

场地红黏土为褐黄色，下伏基岩为石灰岩，残积形成，根据土工试验结果，其液限ω_L范围值为 50.50%～55.80%，平均值为 53.46%，根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）第 6.2.1 条判别为原生红黏土。

利用公式 $I_r = \omega_L/\omega_P$ 和 $I'_r \approx 1.4+0.0066\omega_L$ 计算出 I_r、I'_r 值，其结果及复浸水特性分类评价见表 3.3.3-1：

红黏土复浸水特性分类评价 **表 3.3.3-1**

土层名称	液塑比 I_r	界限液塑比 I'_r	I_r 与 I'_r 关系	复浸水特性	类别
红黏土②	1.67	1.40	$I_r > I'_r$	收缩后复浸水膨胀，能恢复到原位	I

3.4 不利的埋藏物评价

经现场钻探及踏勘调查，在拟建场地范围内未发现有埋藏的河道、浜沟、池塘、墓穴、防空洞及溶洞等对工程不利的埋藏物。拟建环保设施存放间有一管径约 110mm 管道部分段接地。施工图设计前，建议设计单位应结合现有管线资料、现场实测管线位置和道路的相对关系，做好相关管线的迁改及保护方案设计工作，道路施工前施工单位应结合现有的管线资料

并进一步探明复核各管线具体埋深、净空及走向后再进行施工，若与施工图设计存在不符，应及时通知参建各方商议处置方案。

3.5 不良地质作用评价

据现场地质调查，场地及其周边地段地面平坦，未发现对场地稳定性有明显影响的未发现滑坡、崩塌，亦未发现有地裂、塌陷等地质灾害，也无横向扩展的趋势，自然条件下场地处于稳定状态。

3.6 场地地表水和地下水评价

3.6.1 地表水评价

本次勘察期间，勘察场地内未有地表水分布。

3.6.2 地下水和地基土腐蚀性评价

按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）附录 G 判别本项目场地环境类型为Ⅲ类。按 B 类（地层渗透性分类）评价。钻探期间未揭露地下水，为了评价场地的腐蚀性，在 ZK10、ZK12 中各取一组土样进行土腐分析(详见分析报告)，按《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001 2009 版)表 12.2.2 及 12.2.4 判断结果见表 3.6.2-1。

一、土的腐蚀性评价

素填土①层位于地下水位以上，为强透水层，地层渗透性按 B 类考虑，在 ZK10、ZK12 取 2 组土样进行易溶盐分析（详见土易溶盐分析报告），按《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001 2009 版)表 12.2.2 及 12.2.4 判断结果见表 3.6.2-1。

土的腐蚀性评价表 **表 3.6.2-1**

评价类型	腐蚀介质	试验值		判别标准		腐蚀等级	评价结果
		ZK10	ZK12				
按环境类型土对混凝土结构的腐蚀性	SO42-(mg/kg)	124.0	102.0	Ⅲ类环境	< 750	弱	微腐蚀性
	Mg2+(mg/kg)	21.36	22.56		< 4500	微	
	NH4+(mg/kg)	-	-		-	-	
	OH-(mg/kg)	-	-		-	-	
	总矿化度(mg/kg)	339.9	293.16		-	-	
按地层渗透性土对混凝土结构的腐蚀性	pH 值	7.2	7.5	弱透水层	> 5.0	微	微腐蚀性
				强透水层	> 6.5	微	
土对混凝土结构中钢筋的腐蚀性	Cl-(mg/kg)	123.18	94.78	A	< 400	微	微腐蚀性
				B	< 10000	微	
备注	1、A 是指地下水位以上的碎石土、砂土，稍湿的粉土，坚硬、硬塑的黏性土；B 是湿、很湿的粉土，可塑、软塑、流塑的黏性土。 2、按(GB50021-2001)12.2 节评价。						

根据场地试验结果，本场地土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。基础设计与施工应依照相关规范采取相应有效的防护措施。

3.6.3 地下水对特殊性岩土的影响

1.素填土①其成分复杂，密实性差，具有中等~强透水性，受水浸泡时易松散软化，尤其是基坑（槽）开挖或桩孔施工作为侧壁时易出现透水、流土及流沙等现象，自稳性差，易塌滑，基坑开挖需采取有效的防护措施。

3.6.4 地下水对不良地质作用的影响

场地地下水的抽排可能带走填土中的黏粒，基坑（槽）开挖时易出现侧壁坍塌。同时，可能引起地面沉降加大，进而造成上部建筑物的开裂。

3.6.5 地下水对环境的影响和控制措施

工程降排水施工引起原水文地质条件的改变而导致的环境问题：致使周边岩土体发生变形，地面不均匀沉降进而引起建（构）筑的正常使用，甚至破坏。地下水的流动可能会带动桩基或复合地基等基础施工引起的混凝土浆液迁移，存在扩大污染风险。因此在施工过程中对地下水进行抽水、降水时应采取相应的隔水措施，避免大量抽水等造成周边岩土体和已有建（构）筑物等产生变形、破坏或形成地面塌陷等不良地质现象。采取有效的防渗措施，防止污染物渗入地下，并加强对地下水污染的监测和治理，减少污染物的排放。

3.7 岩土体工程性质评价和地基均匀性评价

3.7.1 岩土体工程性质评价

根据现场钻探揭露场地的地层情况，结合室内土工试验、原位测试等数据，各岩土层工程性质如下：

素填土①：成分混杂，填筑时间近十年，具有低强度、高压缩性及渗透不均匀性，土质均匀性及密实性差，建议挖除。

红黏土②：场地内均有分布，土质较均匀，厚度大，硬塑状态，中等压缩性，力学强度较高，工程地质性质较好，自立性较好，在无外来附加力或渗水的作用下一般不易自然坍塌。可根据需要用作拟建建筑物基础持力层。

3.7.2 地基均匀性评价

拟建场地地基土由素填土①、红黏土②组成。地基土及地基均匀性好

坏直接影响到建筑物的安全及基础结构的选型，下面就不同地基土及地基的均匀性评价如下。

一、天然地基均匀性评价

素填土承载力低，成分不均匀，建议挖除，局部埋深较大地方建议地基处理。

以红黏土②层为持力层时，该土层厚度较大，力学强度较高，若采用天然地基 - 独立柱基础或筏板基础，可按均匀地基考虑。

部分地段持力层埋深稍大，需进行地基处理。此部分地基可按不均匀地基考虑。

4 地质条件可能造成的工程风险

拟建场地内及周围无全新活动断裂带、隐伏断层、条状突出的山嘴和河岸边缘等不利地段。无滑坡、塌陷及横向扩展等不良地质作用；未发现有隐伏的古河道、墓穴、地下空洞及采空区等对工程不利的地下埋藏物，也不存在地震液化及软土震陷影响。拟建场地分布的素填土①回填时间近 10 年，地震时出现震陷的可能性小。总体上场地岩土地震稳定性较好。若采用不同的基础持力层或部分建筑物采用同一基础持力层时，存在不均匀地基现象，不均匀地基可能造成拟建筑物不均匀沉降风险。

5 场地与地基稳定性和适宜性评价

根据区域地质资料，拟建场地及附近不存在活动性断裂，场地地势平缓、开阔，场地内其他地段及邻近区域未见有滑坡、泥石流等不良地质作

用；场地未见有开采活动，不会发生采空区地质灾害；未发现有隐伏的古河道、墓穴、地下空洞、防空洞及采空区等对工程不利的地下埋藏物，场地为非岩溶区，场地相对稳定。场地内分布的红黏土稳定性相对较好。场地分布的填土层，力学性较差，在基坑（槽）开挖后局部残余厚度较大。综合评价拟建场地和地基的稳定性及适宜性一般。经过对软弱土等不良地质进行适当处理或采用适合的基础方案，场地可进行拟建（构）筑物的建设。

6 地基基础分析评价

6.1 天然地基评价

6.1.1 基底土岩组合

开挖后基底主要岩土层为素填土和红黏土，素填土具有承载力低，不均匀性，红黏土承载力高，力学性能好。

6.1.2 天然地基可行性分析及基础形式选择

根据钻探揭露结合前述分析可知，场地内可作为拟建筑物天然地基基础持力层的土层为红黏土②层。对各拟建筑物采用天然地基可行性分析如下：

1. 拟建环保设施存放间，基础埋深为 1.0m，基底持力层为红黏土②。可以以红黏土作为基础持力层，基础形式可以选用独立柱基或筏板基础。

2.拟建污水处理站，基础埋深为 4.5m，基底多为素填土①。可以采取地基处理的方式，经检验合格后，以处理后的素填土为基础持力层，基础形式可以选用独立柱基或筏板基础，以处理后的地基土作为基础持力层。

3.拟建 1#固废、2#固废，基础埋深为 1.8m，基底多为素填土①。可以选用换填、水泥粉煤灰碎石桩法（CFG）、水泥搅拌桩或高压旋喷桩进行地基处理，经过检测合格后，基础形式可以选用独立柱基或筏板基础，以处理后的地基土作为基础持力层。

4.拟建事故池，基础埋深为 3.5m，基底多为素填土①。可以采取地基处理的方式，选用换填、水泥粉煤灰碎石桩法（CFG）、水泥搅拌桩或高压旋喷桩进行地基处理，经检验合格后，可作为拟建建筑基础持力层，基础形式可以选用独立柱基或筏板基础。

6.1.3 天然地基设计与施工可能遇到的风险及防治措施

1.地下水对天然地基的影响和控制措施

基坑（槽）开挖后，水对岩土层的影响主要表现为岩土层的力学强度降低，因此施工期间应注意采取排水措施，防止地下水对岩土层的浸泡。基坑（槽）施工建议在枯水季节进行，施工前应先将地表积水疏排干，避免积水对基底土质的影响；基础施工时应在基坑（槽）周围做好排水措施，对地表雨水、施工用水进行疏排；本场地存在上层滞水及孔隙水、基岩裂隙水，对基础施工影响较大的主要为上层滞水。采用天然地基时，在开挖过程中应进行抽排水或设置集水井进行抽水、降水，保持基底干燥；在基槽开挖经验收符合要求后应尽快浇筑封底，以确保基底土质质量。

2.特殊性岩土对天然地基的影响及防治措施

场地内分布的对天然地基有影响的特殊性岩土主要为素填土①。回填

时未经系统的分层压实作用，土的均匀性和密实性差，具有高压缩性，自立性差，未经处理不得作为地基基础持力层。该填土层在基坑开挖时已大部分被挖除，只部分残留，开挖至基底设计标高后基底下残留填土层应全部超挖清除，然后采用合格的填料分层压实换填至基底设计标高。

3.不良地质对天然地基的影响及防治措施

在勘察期间，根据现场地质调查及钻探揭露，拟建场地及邻近地段未发现滑坡、崩塌、塌陷、冲沟切割侵蚀等不良地质作用，也未见影响地基稳定的不良地质作用。也不存在砂土、粉土液化及软土震陷的影响。

4.基坑（槽）开挖稳定性分析

基坑（槽）深度约 4.5m。基坑（槽）出露土层主要为素填土①。该填土层结构松散，当有临空面存在时易产生滑动和土层的崩塌，造成基坑边坡失稳。因此，基础开挖与基坑（槽）支护施工应密切配合，以防地下水、雨水、生活用水等水体浸泡或扰动和长时间暴露影响基底持力层力学性质，以及由于重力作用等影响引起坑（槽）壁土层失稳影响基础施工。若进行超挖处理，应对基坑（槽）进行稳定性验算，对开挖边坡进行合理的支护措施，防止开挖边坡滑动产生安全问题。

6.2 地基处理

6.2.1 地基处理的必要性和处理方法的适宜性

根据前述对拟建场地的岩土工程条件并结合拟建筑物的结构及荷载条件分析，拟建污水处理站、1#固废、2#固废。事故池，填土层较厚，不均

匀，易造成建筑物不均匀沉降。

目前广西建筑市场上常用的地基处理方式有：强夯法、换填法、深层搅拌桩、沉管砂石桩法、高压旋喷桩、水泥粉煤灰碎石桩（CFG 桩）法等。结合本工程实际情况，从经济适用的角度出发，对于素填土埋藏较浅地段，可以采取换填法；对于素填土埋藏较深地段，可采取水泥粉煤灰碎石桩法（CFG）、水泥搅拌桩或高压旋喷桩。

地基处理设计参数建议值 表 6.2-1

土层编号	土层名称	水泥粉煤灰碎石桩法（CFG）		水泥搅拌桩		高压旋喷桩	
		侧阻力特征值 q_{si} (kPa)	桩端阻力特征值 q_{pk} (kPa)	侧阻力特征值 q_{si} (kPa)	桩端阻力特征值 q_{pk} (kPa)	侧阻力特征值 q_{si} (kPa)	桩端阻力特征值 q_{pk} (kPa)
①	素填土	15	-	10	-	10	-
②	红黏土	40	200	25	200	35	200

6.2.2 地基处理方法和范围的建议

根据拟建筑物的工程特性和拟建场地的工程地质条件及场地内其他建筑物施工经验，综合考虑经济、质量、安全、施工等多方面因素，拟建场地宜采用地基处理。以处理后经检测合格的地基土作为基础持力层，可采用独立柱基或筏板基础。

在正式进行地基处理前，应在场地选取一个或几个有代表性的区域，进行现场试验或试验性施工，并进行必要的测试，以检验设计参数和处理效果。其地基处理设计和施工应满足《建筑地基处理技术规范》（JGJ

79-2012）及其它相关技术规范要求。

6.2.3 地基处理设计施工可能遇到的风险及对环境的影响

1.地下水对地基处理的影响和控制措施

由于填土层中可能存在上层滞水，填土层中可能存在孔隙水，属中~强透水层，易透水，采用地基处理时地下水可能在地基处理时对引孔孔壁进行浸泡软化从而导致塌孔、降低复合地基增强体体侧阻力及端阻力等问题，应考虑地下水渗流对地基处理质量的不利影响，并采取防水、降水等措施，在增强体施工符合要求后应及时换填。

2.特殊性岩土对地基处理的影响及防治措施

填土层结构松散，厚度大，固结性差，工程力学性质差，易随地下水流动而流失形成土洞，受水浸泡时软化，使其承载力及抗剪强度等力学性质迅速降低，增强体施工时易出现侧壁坍塌等不良现象，因此在施工过程中应采取有效的隔水、防水和降水措施，保持基底干燥，同时对增强体侧壁采取支护措施；

3.不良地质对地基处理的影响及防治措施

根据现场地质调查及钻探揭露，拟建场地及其四周影响范围内未发现有滑坡、危岩与崩塌、泥石流、采空区、地面沉降、活动断裂及横向扩展等不良地质作用，不存在砂土、粉土液化及软土震陷的影响，也未见有影响地基稳定的其他地质灾害。

4.地基处理施工对环境的影响

在进行地基处理时应充分考虑基础施工对周围建筑产生的不利影响。基础施工前应进一步调查周围邻近建筑基础型式及埋深、结构特征等，并采取相应有效的措施对周围邻近建（构）筑物进行防护，避免地基处理施工造成周围邻近建（构）筑物开裂、倾斜等。

在进行地基处理过程中将在场地及周边建筑带来泥浆、废水、粉尘及振动，将影响周边居民的日常生活，建议在施工前对场地进行封闭，妥善处理施工产生泥浆和废水等，并在施工期间定期进行喷雾洒水从而减少粉尘，以免对周边环境产生污染。

7 基坑工程分析评价

7.1 基坑安全等级

根据设计方案，场地设有污水处理站。基础埋深约为 4.5 米，拟建场地较为开阔，具备放坡开挖的条件。

综合分析基坑周边环境中等复杂，基坑工程地质条件中等复杂，开挖深度内存在上层滞水，水文地质条件一般。支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境影响一般，但对主体结构施工安全的影响严重。

综上分析，根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）表 3.1.3，基坑工程支护结构安全等级划分为二级，重要性系数为γ_0取 1.0。

7.2 基坑开挖稳定性评价

7.2.1 基坑周边边坡高度及岩土组合

根据建设单位要求，按现状地形开挖。基坑壁岩土可采用放坡开挖，从基坑周边地质剖面图可知：

基坑侧壁主要为素填土和红黏土，基坑开挖深度约为 4.5 米。

7.2.2 基坑边坡各岩土参数及稳定性分析

组成基坑边坡岩土体自上而下为素填土①、红黏土②，基坑壁各岩土的参数如下：

基坑边坡岩土参数建议值 **表 7.2.2-1**

指标 / 地层	天然重度	直剪试验		三轴试验	
		内聚力	内摩擦角	内聚力	内摩擦角
	γ(KN/m3)	C_K(kPa)	Φ_K(°)	C_K(kPa)	Φ_K(°)
素填土①	18.6*	7*	15*	--	--
红黏土②	18.7	--	--	53.52	18.82

从前述岩土层物理性质分析可知：素填土①层土质差、边坡稳定性差，在雨水或地表水冲刷和渗透下会产生黏性土的流失，导致该层松散失稳，在有临空面的影响下易产生滑塌，对基坑开挖是不利条件；红黏土②呈硬塑状态，自然状态下自立性较好，对基坑开挖是有利条件，但若泡水后易使土体变软，同时使土体抗剪强度降低，在临空面的影响下易产生滑动和土层的崩塌，造成边坡失稳。

7.2.3 基坑抗渗流、抗隆起稳定性分析

1.基坑底部抗渗流稳定性

基坑底部存在的地下水主要为赋存于填土中的上层滞水属于中~强透水性。勘察期间，未发现上层滞水，若在枯水期进行基坑开挖及基础施工过程中发生渗流、流土、流砂的可能性较小，基坑底部抗渗流稳定性相对稳定。但若在大雨等极端天气条件下，上层滞水会上升至基底之上，基坑

底部有发生渗流、流土、流砂、管涌的可能性，抗渗流稳定性相对较差，基坑开挖时需采取有效的降水、排水等措施。

2.基坑侧壁抗渗流稳定性

基坑壁岩土层主要为素填土①红黏土②层，素填土①透水性相对较强，红黏土②透水性微弱。基坑内抽排水时，基坑内侧与基坑外侧存在一定水头差，特别在丰水期或大雨工况下，因填土为松散状态，基坑边坡易发生渗流破坏现象。其对基坑的影响主要表现在基坑侧壁渗水、软化坑壁土体以及发生流土现象，降低坑壁土体的抗剪强度，进而使基坑坍塌。基坑开挖前应采取有效的截、排水措施。基坑周边应采取适当、合理的截、排水措施。

3.基坑抗隆起稳定性

基坑开挖至基坑底设计高程后，基坑底以下土层基本为素填土①和红黏土②及，二者厚度较大，基坑开挖及基础施工过程中基坑发生隆起的可能性小，基坑支护设计时可不考虑基坑底隆起稳定性的影响。

7.3 基坑支护方案分析与建议

对于基坑边线距离用地红线距离较远段基坑，建议采用放坡开挖，并在坡面进行挂网喷浆。

对于无放坡开挖空间段，可考虑（复合）土钉墙或桩墙支护，支护设计参数见下表 7.3-1。

基坑支护设计参数表 **表 7.3-1**

土层代号	土层名称	土钉锚固体与土体极限摩阻力标准值	锚杆的极限黏结强度标准值	临时放坡坡率	水平向土质地基系数
		qsk	qsk	--	m
		(kPa)	(kPa)	--	kN/m4
①	素填土	--	--	1 : 1.50	1200
②	红黏土	50	60	1 : 1.00	3200

7.5 地下水对基坑开挖的影响和控制措施

7.5.1 地下水对基坑开挖的影响

勘察期间，未发现上层滞水，在枯水季节进行基坑开挖和施工影响较小。但在大雨或暴雨（丰水期）季节，在各填土层较厚的地段临时性表雨水涌入及上层滞水渗入基坑，排水不畅时可能会导致临时性上层滞水抬高现象，水量也较大，对基坑开挖影响较大，建议基坑开挖及基础施工在枯水季节进行。如在大雨或暴雨（丰水期）季节施工需提前做好各种排水、降水措施，且在基坑开挖至设计标高并符合相关要求后及时进行封底处理，以防基底持力层浸泡水影响其物理力学性质。

7.5.2 污水处理站及事故池抗浮

勘察期间，综合拟建筑物场地的工程地质条件和水文地质条件，结合周边地形、建筑物工程特性及排水环境分析，污水处理站和事故池应做好周边截、排水措施，防止拟建污水处理站及事故池周边尤其是肥槽区域，在极端强降雨期间，地表水、生活废水等易渗透到污水处理站及事故池底板及周边，从而形成高水位浮托影响，对拟建筑物的后期使用造成不良隐患。

建议在枯水季节进行基坑开挖、支护与基础施工。施工期间应考虑季节变化导致地下水位可能上升的因素，以及结构自重和上覆土重尚未施工时，浮力对地下结构的不利影响等因素。若做好地下水控制措施，确保施工过程中地下水不对地下室产生浮力作用的情况下，可不考虑施工期的抗浮水位。

若在丰水季节，地下水位会上升，影响基坑开挖及施工，在基坑开挖及基础整体施工过程中，地下水可能造成基坑隆起，冲破防水底板。施工过程中需采取施工降水或止水措施，降水深度满足基坑开挖与基础施工要求，以免造成周边地面的沉降，应采取小降深形式。另外，基坑地下结构施工完成后应及时用隔水性较好的黏性土对放坡开挖形成的基坑肥槽回填并夯实，做好基坑肥槽回填土的止水工作。基坑施工应做好周边截、排水措施，防止拟建筑物地下室周边尤其是肥槽区域，在极端强降雨期间，地表水、生活废水等易渗透到地下室底板底及周边，从而形成高水位浮托影响，对拟建筑物地下室的后期使用存在不良隐患。

建议在枯水季节进行基坑开挖、支护与基础施工，同时应考虑季节变化导致地下水位可能上升的因素，以及结构自重和上覆土重尚未施工时，浮力对地下结构的不利影响等因素。若做好地下水控制措施，确保施工过程中地下水不对地下室产生浮力作用的情况下，可不考虑施工期的抗浮水位。

7.5.3 工程降排水

勘察期间，该场地总体上在施工影响范围内地下水的影响较小，在填土底埋较稍大区域存在基坑超挖，对该区域地下水对基坑（槽）开挖及基础施工影响较大。若在大雨或暴雨（丰水期）季节，地下水位可能会迅速上升，水量也较大，对基坑开挖影响较大。建议基坑开挖及基础施工在枯水季节进行，以减少次生灾害的影响。为避免上层滞水对边坡产生不利影响，在基坑施工过程中需对上层滞水进行疏排，建议在基坑外设置截水沟，对边坡上部的上层滞水进行引排、防渗处理；为防止地表雨水冲刷坡面，可采用防水布或挡板进行临时防护。

基坑内长期有积水浸泡会使地基土和坑壁土质变软，为避免基坑内积水对地基土和侧壁产生不利影响，建议在基坑内设置集水坑槽，并及时将积水抽排出去。但若遇雨季，坑内积水量较大，在采取大量抽排水时，基坑侧壁渗流可能会引起坑壁填土层中的泥土被带走现象，影响支挡结构及边坡稳定性，所以，抽排水时宜采用缓抽缓降形式进行降水。

7.5.4 地下水对地下建（构）筑物使用的影响

在大雨或暴雨季节，在场地周边排水条件不畅时地下水位可能会迅速上升，因此，在污水处理站和事故池使用过程中可能会出现地下水临时或长期浸没现象，地下室建议采取抽排水、防水、防潮等有效措施。污水处理站和事故池施工时应控制好地下室外墙和基坑坑壁之间的回填质量，建议采用黏性土回填并分层压实，压实系数满足规范要求，严禁回填建筑垃

圾，并做好地面硬化封闭和排水措施，防止地表水渗入到污水处理站和事故池外墙和侧壁间及底板底，形成积水，产生浮力，对污水处理站和事故池底板和侧壁产生不良后果。

7.6 地质条件可能造成的基坑工程风险及防治措施

1.基坑危大工程

基坑（槽）危大工程具体分析如下：基坑（槽）壁土层若泡水后易使土体变软，同时使土体抗剪强度降低，在有临空面的影响下易产生滑动和土体的崩塌，造成坑基失稳。基坑（槽）开挖若采用全放坡方案，为防止坡面被雨水冲刷，尽可能减少坡面暴露时间。基坑（槽）土方开挖注意事项如下：①基坑施工本着“预防为主”的精神，严格按设计施工，除按信息化施工要求外，实时跟踪监测基坑（槽）支护结构动态变化，及时采取有效的应急措施。②土方开挖顺序、方法必须与设计工况一致，并遵循“先撑后挖、限时支撑、分层开挖、严禁超挖”的原则进行施工，尽量减少基坑无支撑暴露的时间和空间。③尽量缩短基坑（槽）施工工期，减少暴露时间，及早回填，基坑（槽）工程宜避开汛期开挖施工。④做好上层滞水的疏排工作，防止管道渗漏浸泡土体和浅部素填土的土体流失。⑤土方应随挖随运，不得随意堆置于基坑周边。施工用材要按设计位置堆放，且堆放位置应距基坑 1 倍开挖深度以外，并不得超过规定的堆载值 20kPa。⑥加强基坑监测工作，做好应急预案和抢险措施。⑦基础施工时需加强对相邻已有建筑物基础的保护，并加强对已有建筑物的观测及监测，基础施工前做好相

关的影像资料并保存妥当。

施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员根据国家和地方现行相关标准、规范，结合施工现场实际情况编制专项施工方案，并组织召开专家论证会，对专项施工方案进行论证。专项施工方案经专家论证通过后，并参考专家意见修改完善后方可实施。

开挖坑底暴露时间太长，强降雨冲刷或长时间浸泡，引起基底土体软化及边坡失稳破坏风险。基坑（槽）开挖至设计深度并经检验符合要求后应及时进行基础施工，以免雨水、生活用水及地下水体浸泡，影响持力层的力学性质及由于时空效应影响坑壁土层稳定

2.基坑其他方面

（1）若设计荷载取值或土体的物理力学参数选择不当、支护结构设计计算与实际受力不符或结构设计失误，导致基坑支挡结构嵌固深度或进入岩土层深度以及支挡结构内部不能抵抗岩土体侧压力及上部荷载作用的侧压力，易产生滑移、倾覆等失稳破坏风险。基坑支护设计与施工应综合考虑地质与水文条件、基坑类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求，基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素，做到合理设计、精心施工、经济安全。

（2）基坑开挖前若忽略抗渗稳定性或弱化抗浮设防水位从而忽略对抗浮结构轴拉力。在地下水及施工扰动作用下，坑底土层性能的弱化作用，造成渗流或桩身断裂及地下结构和受浮力破坏的风险。需加强抗浮设计意

识，应根据拟建筑物上部结构及荷载分布形式和抗浮力的传递途径严格按照现行相关标准执行，设计图纸应对施工过程提出对阶段性抗浮的施工要求，包括施工程序和施工措施的时间要求。施工单位应严格按照设计图纸及现行相关规范规程要求进行施工，加强过程中各环节的质量检测和监测工作。避免造成局部范围因抗浮压力或拉力小于水浮力，导致造成底板产生裂缝、隆起，甚至造成地下建筑物及上部结构构件大面积破坏。

（3）地表水体沿地下构筑物外墙和侧壁向下渗入，形成积水，产生浮力，特别是位于填方区域的构筑物基坑，地下水易软化坑底土层导致地基不均匀沉降或过大沉降的风险，对地下构筑物底板和侧壁产生不良后果。需注意回填质量，建议采用黏性土回填并分层压实，压实系数满足现行规范要求，严禁回填建筑垃圾，并做好地面硬化封闭和排水措施，基坑土方开挖应严格按设计要求进行。

（4）若在丰水期或强降雨时期，在不采取必要的截水或降排水措施的情况下开挖基坑，若在基坑开挖深度范围内采取大量抽排水时，基坑侧壁渗流可能会引起坑壁土层中的细颗粒被带走现象，影响支挡结构及基坑边坡失稳风险。抽排水时宜采用缓抽缓降形式进行，且在降、排水过程中应加强对应对相邻桩、相邻建（构）筑物、道路等进行观测或监测，以便发现问题能及时处理。

（5）开挖坑底暴露时间太长，强降雨冲刷或长时间浸泡，引起基底土体软化及坑壁失稳破坏风险。基坑开挖至设计深度并经检验符合要求后应

及时进行基础施工，以免雨水、生活用水及地下水体浸泡，影响持力层的力学性质及由于时空效应影响坑壁土层稳定。基坑开挖及基础施工建议在枯水季节进行，若在雨季施工，应在坑顶、坑底采取有效的截水措施；若遇大雨（暴雨），应建立极端地表水汇水及地下水对地下室施工和使用不利的防范措施。

7.7 基坑工程施工阶段的环境保护和监测

1.在基坑支护设计和施工前，应进一步查清基坑周边环境，同时对周边邻近的已有建（构）筑物等采取有效保护措施，避免施工时造成破坏。基坑开挖及施工期间需加强对周边建（构）物、基坑支护体系的监测，一旦发现异常情况则及时采取有效措施进行处理。定期检测和监测周围土壤、水、空气等环境状况，同时做好对现场和周边环境的日常监测，及时发现问题并采取措施。

2.在基坑支护结构施工阶段加强噪音控制，并合理安排施工时间；土方开挖及支撑施工期间，做到文明施工；控制土方装车方量，确保渣土无散漏；场地周围设置完善的排水系统；做好粉尘和废弃物处理，做好工地卫生管理，减少环境污染；做好环境保护宣传教育，增强公众环境意识，并建立环境保护协议，积极与周围社区协商合作，保护周围环境和居民的权益。

8 地基变形特征和沉降变形预测

1.当采用地基处理方案时，设计应根据上部结构形式及荷载进行变形验

算复核，以确保建筑物沉降和变形均达到设计及规范要求。

9 质量检验和监测

1.在基础开挖至设计深度后，应及时加强地基验槽工作，检验符合要求后应及时进行基础施工。

2.对拟建（构）筑物各分部进行质量检验，以保证工程质量满足相关规范要求。

3.当采用抗拔桩或锚杆进行抗拔时，应对其抗拔承载力质量检验，检验数量应满足有关规范的要求。当基坑支护采用锚索（杆）、土钉墙或桩墙支护，应对锚索（杆）、土钉进行抗拔承载力及支护桩质量检验。检验数量应满足有关规范的要求。

4.基坑（槽）开挖后做好基坑（槽）边坡的防护及变形观测。

5.对场地内所有施工过程中的建（构）筑物应进行沉降变形观测，直至建（构）筑物的沉降变形稳定为止。

8.在基础施工和降排水过程中应加强对周围相关建（构）筑物、道路等进行观测或监测，以便发现问题能及时处理。

10 施工对周围环境的相互影响和防治措施

1.若基坑土方开挖不合理，对土体扰动过大，变形控制不力，或对开挖存在的空间效应和时间效应考虑不周，或土方堆置不合理等，易使地表产生沉降问题，从而使得邻近建筑物发生沉降开裂，同时使地下管道等地下构筑物发生变形甚至破坏，影响正常的工作生活秩序。土方开挖应遵循信

息化施工，加强过程动态调整，严禁无序开挖或超挖，控制好坑边堆载，加强地下水的控制措施等。

2.在土方开挖外运过程中将产生噪音、粉尘、泥浆、尾气、固体废弃物等环境污染，施工前应与城管部门和周边居民做好协调工作。

3.施工时注意按国家和当地有关的安全文明施工的法律法规、制度进行，确保安全、文明施工。

11 结论和建议

11.1 结论

1.根据区域地质资料，拟建场地及附近不存在活动性断裂，场地地势平缓、开阔，场地内其他地段及邻近区域未见有滑坡、泥石流等不良地质作用；场地未见有开采活动，不会发生采空区地质灾害；未发现有隐伏的古河道、墓穴、地下空洞、防空洞及采空区等对工程不利的地下埋藏物，场地为非岩溶区，场地相对稳定。场地内分布的红黏土稳定性相对较好。场地分布的软弱填土层，力学性较差。综合评价拟建场地和地基的稳定性及适宜性一般。经过对软弱土等不良地质进行适当处理或采用适合的基础方案，场地可进行拟建（构）筑物的建设。

2.拟建场地所处地区抗震设防烈度为 6 度，设计地震加速度为 0.05g，设计地震分组属第一组，场地类别为 II 类；按设计地震分组与建筑场地类别确定本工程建筑的设计特征周期为 0.35s。根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008），综合划定拟建筑物的抗震设防类别为标准设防

类（丙类）。

3.拟建场地无活动性断裂及隐伏断裂通过，场地内及周边未发现滑坡、崩塌等不良地质现象。拟建场地不处于条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、陡坡、河岸、边坡边缘等不利地段；场地无饱和砂土、粉土及软土分布，无地基土液化和横向扩展风险，可不考虑软土震陷风险。拟建场地分布的素填土①回填近 10 年，地震时出现震陷的可能性小。按《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010，2024 版第 4.1.1 条规定，拟建场地属于对建筑抗震一般地段。请设计部门按有关规范规定进行设防。

4.若采用天然地基-独立柱基础或筏板基础以红黏土②持力层时，可按均匀地基考虑。部分地段持力层埋深稍大，需进行地基处理。此部分地基可按不均匀地基考虑。

5.场地环境类别为Ⅲ类，场地地基土按地层渗透性对混凝土结构腐蚀性评价属于 B 类，按对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价属于 A 类。场地土对混凝土结构具有微腐蚀性；对钢筋混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性。

11.2 建议

1.根据揭露的场地工程地质条件，结合拟建筑物的工程特性，拟建建筑基础形式可考虑采用独立柱基础，可考虑以红黏土②直接为独立柱基础持力层，也可考虑在基底与持力层之间采用符合设计及现行规范要求的材料填筑，换填材料及压实系数应符合现行规范要求。基坑最大开挖深度约 4.5m 左右，该区域周边空旷，可考虑采用放坡开挖方式，其临时开挖坡比支护

设计参数见表 7.3-1。

2.对持力层埋深稍大区域，建议进行地基处理，可以采取换填、水泥粉煤灰碎石桩法（CFG）、水泥搅拌桩或高压旋喷桩进行地基处理，经检验合格后，可以采用独立柱基或筏板基础。

3.对于基坑边线距离用地红线距离较远段基坑，建议采用放坡开挖，并在坡面进行挂网喷浆。对于无放坡开挖空间段，可考虑（复合）土钉墙或桩墙支护，支护设计参数见表 7.3-1。基坑支护应进行专项设计，基坑支护方式的具体选择应根据场地岩土工程地质条件、周边环境等综合考虑，并在确保基坑安全的前提下进行经济技术比较。

4.根据本场地工程地质条件、水文地质条件和周边环境，场地基坑开挖施工过程中，建议采取集水明排进行地下水控制，即在基坑开挖范围内周边设置集水沟及集水坑（井），采用水泵抽排出基坑外。降排水深度需满足基坑开挖与基础施工要求。

5.污水处理站超挖区域不能采用碎石、砂粒等透水性强的材料回填，建议按《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）用素混凝土等弱渗水材料做好肥槽回填工作，防止地表水大量下渗至基底，产生浮托作用。同时基坑（槽）周边做好地表硬化及截、排水水沟。应避开丰水期、雨季施工，避免在场地周边排水条件不畅时可能会有地表雨水汇集于该场地，对地基基础及支护结构施工造成不利影响。

6.污水处理站和事故池应做好周边截、排水措施，拟建筑物基坑周边尤

其是肥槽区域，在极端强降雨期间，地表水、生活废水等易渗透到基础底板底及周边，从而形成高水位浮托影响，对拟建筑物后期使用存在不良隐患。可采取如增加底板配重等抗浮措施，必要时可采取抗浮桩、抗浮锚杆等抗浮措施。施工期间若做好地下水控制措施，确保施工过程中地下水不产生浮力作用的情况下，可不考虑施工期的抗浮水位。

7.若采用地基处理，地基处理参数见 6.2.1，应按现行《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）相关内容要求进行地基处理质量检验。

8.在基坑（槽）开挖与支护及地基基础施工时，请加强验槽工作，若发现地质异常，请及时通知我公司有关人员前往工程现场，与有关单位研究解决。

9.本报告提供的岩土(水)参数都是基于勘察时的场地条件和设计条件，当前述条件发生变化时，应评估本报告的适用性，必要时应补充勘察或专项论证。

（以下无正文）